

Цель работы: изучить принципы создания SDI- и MDI-приложений и взаимодействие между родительской и дочерней формами.

Выполнение заданий:

Вариант 11

Задание 1: Добавьте в дочернее окно многодокументного тестового редактора панель инструментов с тремя кнопками для изменения стиля шрифта Полужирный, Курсив и Подчеркнутый. Обработчики события click должны быть одни и те же для кнопок панели инструментов и для пунктов контекстного меню. Добавьте в дочернее окно пункт основного меню «Правка» со следующими элементами: «Отменить», «Повторить», «Копировать», «Вырезать», «Вставить». Задать обработчики данных пунктов меню, выполняющие соответствующие действия. В RichTextBox есть методы, точно соответствующие всем пунктам меню, поэтому можно просто использовать функции Undo(), Redo(), Cut(), Copy() и Paste() элемента типа RichTextBox. Предусмотреть блокировку пунктов меню, если их невозможно выполнить, например, если в буфере нет текста для вставки, пункт «Вставить» должен быть заблокирован.

Листинг или ссылка на проект:

frmContainer.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsAppForLab
{
    public partial class frmContainer : Form
    {
        public frmContainer()
        {
            InitializeComponent();
            frmChild child = new frmChild(this);
            child.Show();
        }

        private void MenuItemNewWindow_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            frmChild newChild = new frmChild(this);
            newChild.Show();
        }

        private void MenuItemExit_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Application.Exit();
        }
    }
}
```

frmChild.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
```

```

using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsAppForLab
{
    public partial class frmChild : Form
    {
        public frmChild()
        {
            InitializeComponent();
        }
        public frmChild(frmContainer parent)
        {
            InitializeComponent();
            this.MdiParent = parent;
        }

        private void MenuItemBold_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Font newFont = new Font(
                rtfText.SelectionFont,
                rtfText.SelectionFont.Bold ? rtfText.SelectionFont.Style & ~FontStyle.Bold :
rtfText.SelectionFont.Style | FontStyle.Bold);
            rtfText.SelectionFont = newFont;
        }

        private void MenuItemItalic_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Font newFont = new Font(
                rtfText.SelectionFont,
                rtfText.SelectionFont.Italic ? rtfText.SelectionFont.Style & ~FontStyle.Italic :
rtfText.SelectionFont.Style | FontStyle.Italic);
            rtfText.SelectionFont = newFont;
        }

        private void MenuItemUnderline_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Font newFont = new Font(
                rtfText.SelectionFont,
                rtfText.SelectionFont.Underline ? rtfText.SelectionFont.Style &
~FontStyle.Underline : rtfText.SelectionFont.Style | FontStyle.Underline);
            rtfText.SelectionFont = newFont;
        }

        private void MenuItemPaste_Click(object sender, EventArgs e) => rtfText.Paste();

        private void MenuItemCut_Click(object sender, EventArgs e) => rtfText.Cut();

        private void MenuItemCopy_Click(object sender, EventArgs e) => rtfText.Copy();

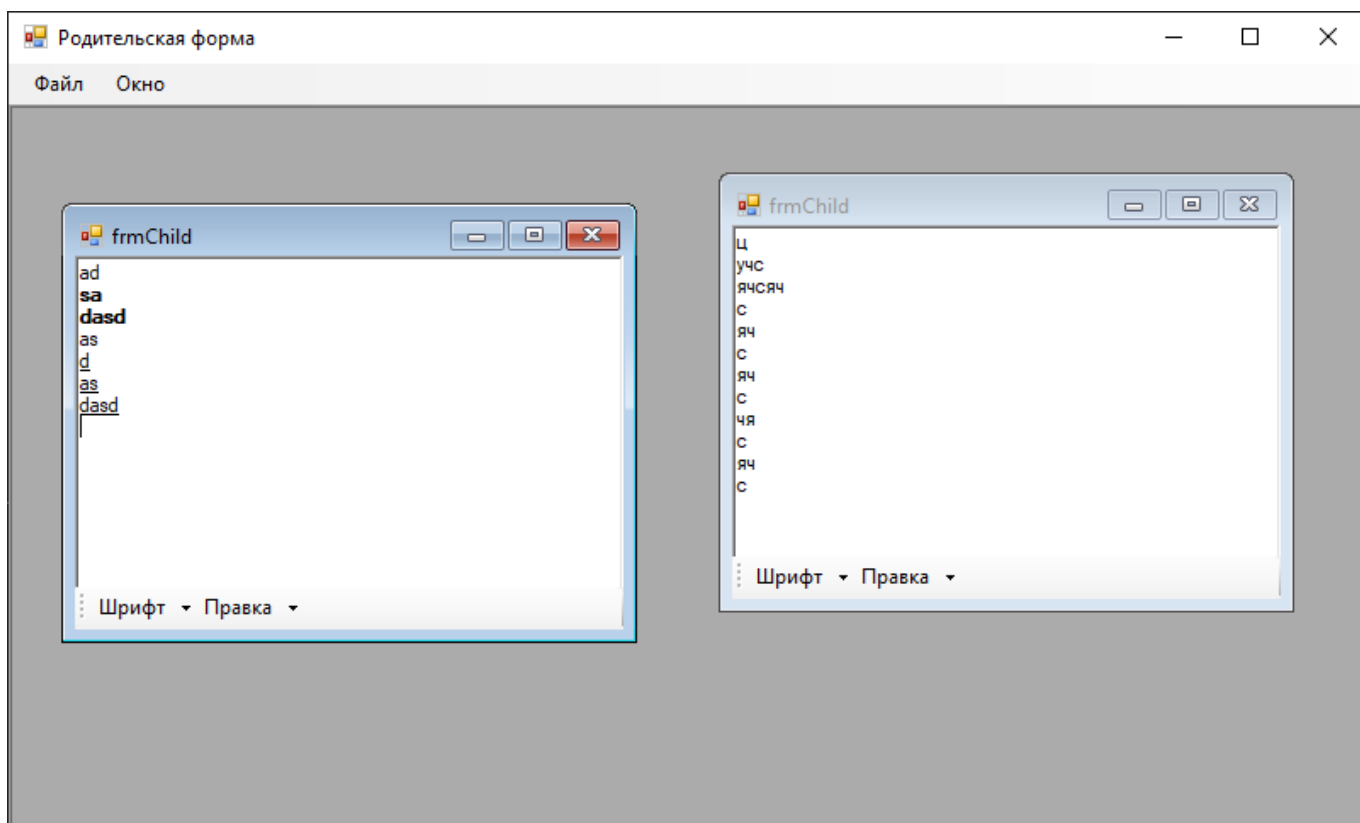
        private void MenuItemRedo_Click(object sender, EventArgs e) => rtfText.Redo();

        private void MenuItemUndo_Click(object sender, EventArgs e) => rtfText.Undo();

        private void toolStripSplitButton2_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
        {
            MenuItemCut.Enabled = rtfText.SelectedText.Length > 0 ? true : false;
            MenuItemPaste.Enabled = Clipboard.ContainsText() ? true : false;
        }
    }
}

```

Результат работы программы (копия экрана):



Контрольные вопросы

1. Что такое родительская форма и ее назначение?

Родительская форма используется для размещения множества дочерних окон.

2. Что такое дочерняя форма?

Это окно, созданное и находящееся в пределах родительской формы.

3. Как установить панель инструментов и настроить ее?

Выбрать на панели элементов ToolStripMenu и перетащить на форму. Настроить можно через Properties (Свойства).

Вывод: я изучил принципы создания SDI- и MDI-приложений и взаимодействие между родительской и дочерней формами.